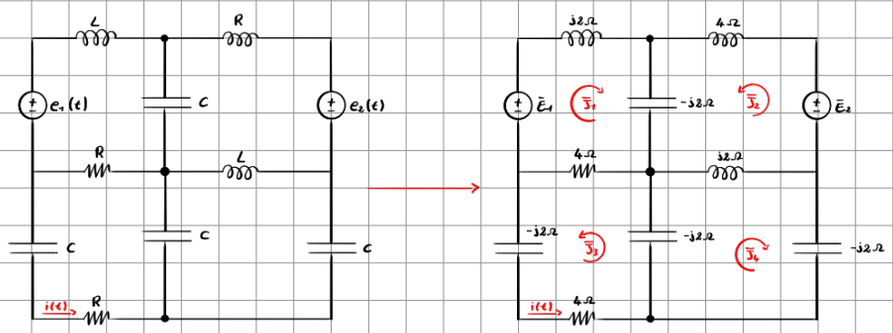
ESERCIZIO n°1



USARE IL METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA PER CALCOLARE LA CORRENTE $i(t)$

SIANO DATI:

$R = 4\,\Omega$

$L = 2mH$

$C = 0,5mF$

$e_1(t) = -100\,sen\,(1000\,t)$

$e_2(t) = 200\cos(1000\,t)$

$\omega = 1000\ RAD/SEC$

$\dot{Z}_L = jX_L = j\omega L = j2\,\Omega$

$\dot{Z}_C = -jX_C = -j\frac{1}{\omega C} = -j2\,\Omega$

$\bar{E}_1 = j100V$

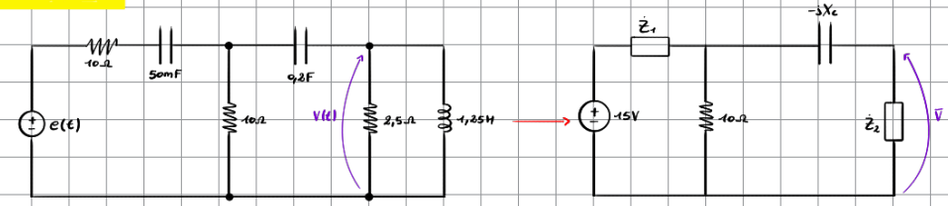
$\bar{E}_2 = 200V$

$$\begin{bmatrix} 4 & -j2 & 4 & 0 \\ -j2 & 4 & 0 & j2 \\ 4 & 0 & 8-j4 & -j2 \\ 0 & j2 & -j2 & -j2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{J}_1 \\ \bar{J}_2 \\ \bar{J}_3 \\ \bar{J}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j100 \\ 200 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{I} = \bar{J}_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-4000 - j1600}{-16 - j192} = \frac{(-4000 - j1600)(-16 + j192)}{37120} = \frac{371200 - j74,24400}{37120} = 10 - j20\,A = 22,36\,\angle -1,11\,A$$

$i(t) = 22,36\cos(1000\,t - 1,11)\,A$

ESERCIZIO n°2



USARE IL METODO DEI POTENZIALI NODALI PER CALCOLARE LA TENSIONE $V(t)$

SIA DATO:

$e(t) = 15\cos(2t)$

$\omega = 2\,RAD/SEC$

$X_C = \frac{1}{\omega C} = 2,5\,\Omega$

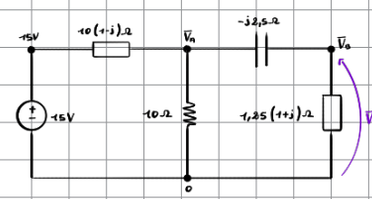
$\dot{Z}_1 = 10 - j\frac{1}{\omega C_1} = 10 - j10\,\Omega$

$\dot{Z}_2 = \frac{2,5 \cdot (-j2,5)}{2,5 + j2,5} = 1,25 + j1,25\,\Omega$

$\bar{E} = 15\,\angle 0V$

NODO A $\longrightarrow \left(\frac{1}{10(1-j)} + \frac{1}{10} + \frac{1}{-j2,5}\right)\bar{V}_A - \left(\frac{1}{10(1-j)}\right)15 - \left(\frac{1}{-j2,5}\right)\bar{V}_B = 0$

NODO B $\longrightarrow \left(\frac{1}{-j2,5} + \frac{1}{1,25(1+j)}\right)\bar{V}_B - \left(\frac{1}{-j2,5}\right)\bar{V}_A = 0 \Longrightarrow 0,4\,\bar{V}_B - j0,4\,\bar{V}_A = 0$



$$\begin{bmatrix} 0,15 + j0,45 & -j0,4 \\ -j0,4 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_A \\ \bar{V}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,75(1+j) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{V} = \bar{V}_B = \frac{\Delta_B}{\Delta} = \frac{-0,36 + j0,36}{0,22 + j0,18} = -0,178 + j1,782\,V = 1,791\,\angle 1,67\,V$$

$V(t) = 1,791\cos(2t + 1,67)\,V$

PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

ORA INTRODUCIAMO IL PRINCIPIO DI SOVRAPOSIZIONE DEGLI EFFETTI APPLICATO AL REGIME SINUSOIDALE. È UN CONCETTO CHE PROBABILMENTE GIÀ CONOSCIAMO PER LA CORRENTE CONTINUA, MA QUI DIVENTA VITALE PER RISOLVERE UNA SITUAZIONE SPECIFICA: LA PRESENZA DI SORGENTI CON FREQUENZE DIVERSE. IL METODO DEI FASORI (METODO SIMBOLICO) FUNZIONA SOLO SE TUTTE LE GRANDEZZE NEL CIRCUITO HANNO LA STESSA FREQUENZA (ISOFREQUENZIALI)

- SE HAI UN GENERATORE A 50HZ ED UNO A 100 HZ, NON PUOI SOMMARE I LORO FASORI DIRETTAMENTE, PERCHÈ RUOTANO A VELOCITÀ DIVERSE NEL PIANO COMPLESSO.

SE NEL CIRCUITO CI SONO SORGENTI A FREQUENZE DIFFERENTI, LA STRATEGIA È "DIVIDI E CONQUISTA":

1. SI ANALIZZA IL CIRCUITO CONSIDERANDO UNA SOLA FREQUENZA ALLA VOLTA (SPEGNENDO GLI ALTRI GENERATORI)
2. SI CALCOLANO I RISULTATI (TENSIONI O CORRENTI) NEL DOMINIO DEL TEMPO PER CIASCUNA FREQUENZA
3. SI SOMMANO I RISULTATI FINALI SOLO NEL DOMINIO DEL TEMPO

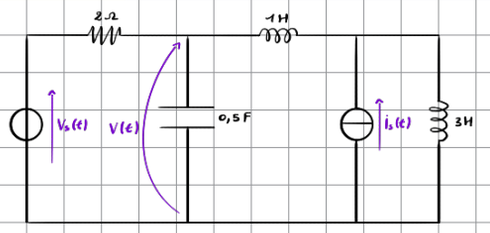
IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI ESISTE SOLO PERCHÈ I COMPONENTI CHE STUDIAMO (R, L, C) SONO LINEARI

- DEFINIZIONE $\longrightarrow$ UN SISTEMA È LINEARE SE L'EFFETTO È PROPORZIONALE ALLA CAUSA. SE RADDOPPI LA TENSIONE DEL GENERATORE, RADDOPPIA LA CORRENTE NEL RAMO
- GRAZIE ALLA LINEARITÀ, L'EFFETTO TOTALE DI PIÙ GENERATORI CHE AGISCONO INSIEME È UGUALE ALLA SOMMA ALGEBRICA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DA OGNI GENERATORE PRESO SINGOLARMENTE

COME SI "SPEGNE" UN GENERATORE? PER ANALIZZARE L'EFFETTO DI UNA SOLA CAUSA ALLA VOLTA, DEVI NEUTRALIZZARE LE ALTRE:

- GENERATORE DI TENSIONE $\longrightarrow$ SI SOSTITUISCE CON UN CORTOCIRCUITO (UN FILO, TENSIONE = 0)
- GENERATORE DI CORRENTE $\longrightarrow$ SI SOSTITUISCE CON UN CIRCUITO APERTO (UN TAGLIO NEL FILO, CORRENTE = 0)

ESERCIZIO n° 3



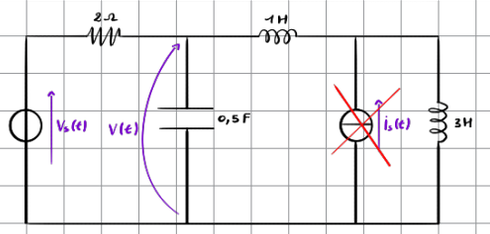
RICAVARE LA TENSIONE $V(t)$ A REGIME, SAPENDO CHE:

$V_s(t) = 10\cos(t)\,(V)$

$i_s(t) = 5\cos(2t)\,(A)$

SI PUÒ SUBITO NOTARE CHE I DUE GENERATORI LAVORANO A PULSAZIONI DIFFERENTI. PER POTER USARE IL METODO SIMBOLICO È NECESSARIO ANALIZZARE IL CIRCUITO SEPARATAMENTE ALLE DUE PULSAZIONI, APPLICANDO IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

N.B. SI CONSIDERANO SOLO LE SORGENTI CHE LAVORANO A QUELLA DETERMINATA PULSAZIONE, E SI PASSIVANO LE ALTRE



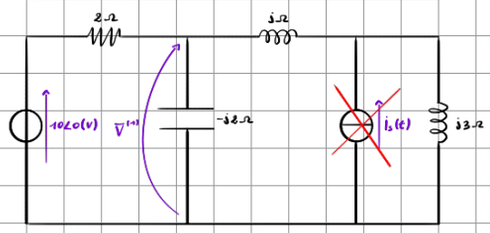
SE SI ANALIZZA IL CIRCUITO ALLA PULSAZIONE $\omega = 1$ RAD/s IL GENERATORE DI CORRENTE È SOSTITUITO DA UN CIRCUITO APERTO

$\bar{V}_s = 10\angle 0\ (V)$

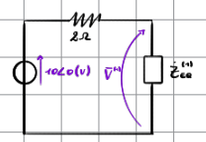
$\dot{Z}_{L1}^{(1)} = j\omega L_1 = j\,\Omega$

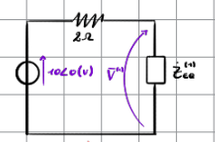
$\dot{Z}_C^{(1)} = -j\frac{1}{\omega C} = -j2\,\Omega$

$\dot{Z}_{L2}^{(1)} = j\omega L_2 = j3\,\Omega$



$\dot{Z}_{eq}^{(1)} = \dot{Z}_C^{(1)} \parallel \left(\dot{Z}_{L1}^{(1)} + \dot{Z}_{L2}^{(1)}\right) = -j2 \parallel (j+j3) = -j2 \parallel j4 = \frac{-j2\cdot j4}{-j2+j4} = \frac{8}{j2} = -j4\,\Omega$

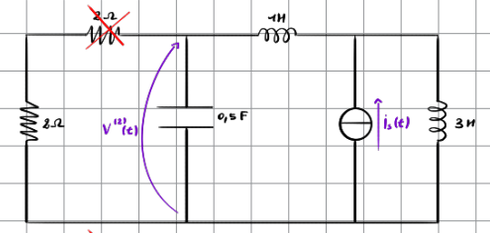




PER LA REGOLA DEL PARTITORE DI TENSIONE:

$\bar{V}^{(1)} = \frac{\dot{Z}_{eq}^{(1)}}{2+\dot{Z}_{eq}^{(1)}}\cdot 10\angle 0 = \frac{-j4}{2-j4}\,10\angle 0 = \frac{4\angle -\frac{\pi}{2}}{4{,}472\angle -1{,}107}\,10\angle 0 = 8{,}944\angle -0{,}464\ (V)$

$v^{(1)}(t) = 8{,}944\cos(t-0{,}464)\,(V)$



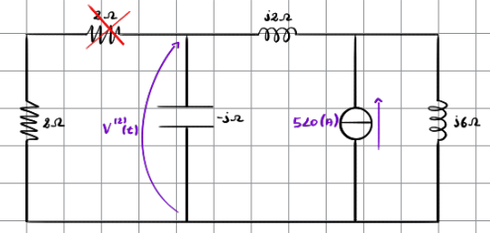
SE SI ANALIZZA IL CIRCUITO ALLA PULSAZIONE $\omega = 2$ RAD/s IL GENERATORE DI TENSIONE È SOSTITUITO DA UN CORTO CIRCUITO

$\bar{I}_s = 5\angle 0\ (A)$

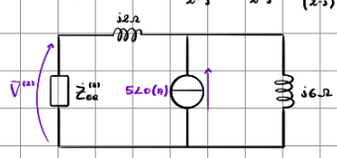
$\dot{Z}_{L1}^{(2)} = j\omega L_1 = j2\,\Omega$

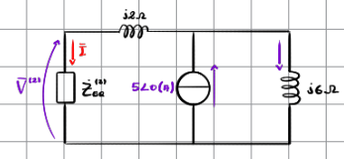
$\dot{Z}_C^{(2)} = -j\frac{1}{\omega C} = -j\,\Omega$

$\dot{Z}_{L2}^{(2)} = j\omega L_2 = j6\,\Omega$



$\dot{Z}_{eq}^{(2)} = 2 \parallel \dot{Z}_C^{(2)} = 2 \parallel -j = \frac{2\cdot(-j)}{2-j} = \frac{-j2}{2-j} = \frac{-j2\,(2+j)}{(2-j)(2+j)} = \frac{2-j4}{5} = 0{,}4-j0{,}8\,\Omega$





$\bar{I} = \frac{\frac{1}{\left(\dot{Z}_{eq}^{(2)}+j2\right)}}{\frac{1}{\left(\dot{Z}_{eq}^{(2)}+j2\right)}+\frac{1}{(j6)}}\,5\angle 0 = \frac{j6}{j6+\dot{Z}_{eq}^{(2)}+j2}\,5 = \frac{j6}{j8+0{,}4-j0{,}8}\cdot 5 = \frac{j6}{0{,}4+j7{,}2}\,5 = \frac{6\angle\frac{\pi}{2}}{7{,}211\angle 1{,}515}\cdot 5 = 4{,}16\angle 0{,}055\ (A)$

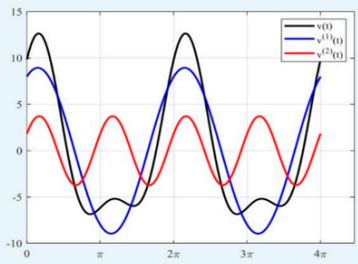
$\bar{V}^{(2)} = \dot{Z}_{eq}^{(2)}\,\bar{I} = (0{,}4-j0{,}8)(4{,}16\angle 0{,}055) = (0{,}894\angle -1{,}107)(4{,}16\angle 0{,}055) = 3{,}721\angle -1{,}052\ (V)$

$v^{(2)}(t) = 3{,}721\cos(2t-1{,}052)\,(V)$

Solamente nel dominio del tempo i due contributi possono essere sommati:

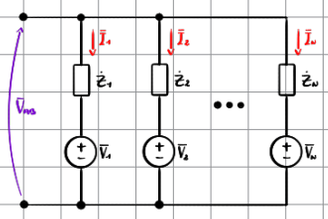
$v^{(1)}(t) = 8.944\cos(t-0.464)(V)$ $\qquad$ $v^{(2)}(t) = 3.721\cos(2t-1.052)(V)$

$v(t) = v^{(1)}(t) + v^{(2)}(t) = 8.944\cos(t-0.464) + 3.721\cos(2t-1.052)(V)$



La tensione è un'onda periodica con una componente a pulsazione 1 rad/s ed una a pulsazione doppia

TEOREMA DI MILLMAN



LA TENSIONE A VUOTO AI CAPI DI UN BIPOLO COSTITUITO DAL PARALLELO DI PIÚ RAMI È PARI AL RAPPORTO TRA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO DEI SINGOLI RAMI E LA SOMMA ALGEBRICA DELLE AMMETTENZE DEI SINGOLI RAMI

LKC AL NODO A:

$$\uparrow \sum_{k=1}^{N} \bar{I}_k = 0 \Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k (\bar{V}_{AB} - \bar{V}_k) = 0 \Longrightarrow \bar{V}_{AB} \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k - \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k \bar{V}_k = 0 \Longrightarrow \bar{V}_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k \bar{V}_k}{\sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k}$$

IL TEOREMA DI MILLMAN SERVE A CALCOLARE LA TENSIONE TRA DUE NODI (A E B) QUANDO TRA DI ESSI CI SONO MOLTI RAMI IN PARALLELO, OGNUNO CONTENENTE UN GENERATORE ED UN'IMPEDENZA. INVECE DI RISOLVERE UN INTERO SISTEMA DI EQUAZIONI, MILLMAN TI PERMETTE DI TROVARE IL RISULTATO CON UN'UNICA FORMULA

- STRUTTURA DEL CIRCUITO ⟶ PER APPLICARE MILLMAN, IL CIRCUITO DEVE PRESENTARSI COME NEL DISEGNO:
  - ☆ DUE SOLI NODI PRINCIPALI (A E B)
  - ☆ PIÚ RAMI COLLEGATI TRA QUESTI DUE NODI
  - ☆ OGNI RAMO K PUÒ AVERE UN'IMPEDENZA $\dot{Z}_k$ (O AMMETTENZA $\dot{Y}_k$) ED UN GENERATORE DI TENSIONE $\bar{V}_k$

$$\bar{V}_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k \bar{V}_k}{\sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k}$$

LA TENSIONE $\bar{V}_{AB}$ TRA I DUE NODI È DATA DAL RAPPORTO TRA DUE SOMME

- AL NUMERATORE ⟶ SOMMI LE "CORRENTI DI CORTO CIRCUITO" DI OGNI RAMO. INFATTI $\dot{Y}_k \bar{V}_k$ (OVVERO $\frac{\bar{V}_k}{\dot{Z}_k}$) RAPPRESENTA LA CORRENTE CHE SCORREREBBE IN QUEL RAMO SE SCOLLEGASSI A E B CON UN FILO
- AL DENOMINATORE ⟶ SOMMI TUTTE LE AMMETTENZE DEI RAMI

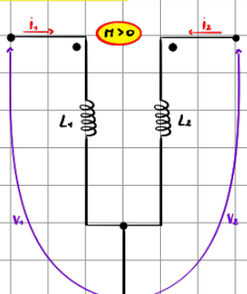
$$\sum_{k=1}^{N} \bar{I}_k = 0 \Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k (\bar{V}_{AB} - \bar{V}_k) = 0 \Longrightarrow \bar{V}_{AB} \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k - \sum_{k=1}^{N} \dot{Y}_k \bar{V}_k = 0$$

MILLMAN NON È ALTRO CHE LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE CORRENTI (LKC) APPLICATA AL NODO A

1. SI SCRIVE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE CORRENTI CHE ENTRANO/ESCONO DAL NODO A È ZERO ⟶ $\sum \bar{I}_k = 0$
2. SI ESPRIME OGNI CORRENTE USANDO LA DIFFERENZA DI POTENZIALE ⟶ $\bar{I}_k = \dot{Y}_k (\bar{V}_{AB} - \bar{V}_k)$
3. SI ISOLA MATEMATICAMENTE $\bar{V}_{AB}$, OTTENENDO LA FORMULA FINALE

- ATTENZIONE AI SEGNI ED AI CASI PARTICOLARI
  - ⟶ SEGNO DEI GENERATORI ⟹ SE UN GENERATORE $\bar{V}_k$ HA IL POLO POSITIVO RIVOLTO VERSO IL NODO A, NELLA SOMMA AL NUMERATORE SARÀ POSITIVO. SE HA IL POLO POSITIVO VERSO IL NODO B, DOVRÒ METTERE SEGNO "−"
  - ⟶ RAMI CON SOLO IMPEDENZA ⟹ SE UN RAMO HA UNA $\dot{Z}$ MA NON HA UN GENERATORE ($\bar{V}=0$), CONTRIBUIRÀ ALLA SOMMA AL DENOMINATORE (AMMETTENZE), MA AGGIUNGERÀ UNO "ZERO" ALLA SOMMA AL NUMERATORE
  - ⟶ RAMI CON SOLO GENERATORE DI CORRENTE ⟹ SE UN RAMO CONTIENE UN GENERATORE IDEALE DI CORRENTE $\bar{I}_k$, QUEL RAMO AGGIUNGE DIRETTAMENTE IL VALORE $\bar{I}_k$ AL NUMERATORE, MA NON AGGIUNGE NULLA AL DENOMINATORE (PERCHÈ LA SUA AMMETTENZA È ZERO)

MUTUA INDUTTANZA



LA MUTUA INDUTTANZA DESCRIVE L'ACCOPPIAMENTO MAGNETICO TRA DUE INDUTTORI. SE UNA CORRENTE VARIABILE $i_1(t)$ ATTRAVERSA IL PRIMO INDUTTORE L_1, GENERA UN FLUSSO MAGNETICO VARIABILE. UNA PARTE DI QUESTO FLUSSO CONCATENA ANCHE IL SECONDO INDUTTORE L_2, INDUCENDO UNA TENSIONE ANCHE SU L_2.

ALLO STESSO MODO, UNA CORRENTE VARIABILE $i_2(t)$ IN L_2 INDUCE UNA TENSIONE ANCHE SU L_1. QUINDI OGNI TENSIONE DIPENDE DA DUE CONTRIBUTI:

TENSIONE PROPRIA + TENSIONE MUTUA

EQUAZIONI NEL DOMINIO DEL TEMPO

$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

LA MUTUA INDUTTANZA A 3 TERMINALI HA LE STESSE EQUAZIONI DI QUELLA A 4 TERMINALI

$V_1 = \underbrace{L_1 \frac{di_1}{dt}}_{\text{È LA TENSIONE AUTOINDOTTA SU } L_1, \text{ CIOÈ QUELLA DOVUTA ALLA VARIAZIONE DELLA SUA STESSA CORRENTE}} + \underbrace{M \frac{di_2}{dt}}_{\text{È LA TENSIONE INDOTTA SU } L_1 \text{ DALLA VARIAZIONE DELLA CORRENTE } i_2(t) \text{ NEL SECONDO INDUTTORE}}$

⟶ QUINDI V_1 NON DIPENDE SOLO DA $i_1(t)$, MA ANCHE DA $i_2(t)$

$V_2 = \underbrace{M \frac{di_1}{dt}}_{\text{È LA TENSIONE INDOTTA SU } L_2 \text{ DALLA VARIAZIONE DELLA CORRENTE } i_1(t) \text{ NEL PRIMO INDUTTORE}} + \underbrace{L_2 \frac{di_2}{dt}}_{\text{È LA TENSIONE AUTOINDOTTA SU } L_2}$

ABBIAMO $M>0$ ⟶ QUESTO DIPENDE DAI PUNTINI NERI DISEGNATI SUI DUE INDUTTORI. I PUNTINI SERVONO A FISSARE IL VERSO DELL'ACCOPPIAMENTO MAGNETICO. NEL DISEGNO:

- i_1 ENTRA NEL TERMINALE PUNTATO DI L_1
- i_2 ENTRA NEL TERMINALE PUNTATO DI L_2
- LE TENSIONI V_1 E V_2 SONO RIFERITE COERENTEMENTE CON QUESTI VERSI

IN QUESTA SITUAZIONE I CONTRIBUTI MUTUI SONO POSITIVI, QUINDI: $+M\frac{di_2}{dt}$ ⟶ NELLA PRIMA EQUAZIONE; $+M\frac{di_1}{dt}$ ⟶ NELLA SECONDA EQUAZIONE

SE INVECE UNA CORRENTE ENTRASSE NEL MORSETTO PUNTATO E L'ALTRA USCISSE DAL MORSETTO PUNTATO, I TERMINI MUTUI AVREBBERO SEGNO NEGATIVO:

$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

PASSAGGIO AL DOMINIO FASORIALE ⟶ NEL REGIME SINUSOIDALE, UNA DERIVATA TEMPORALE DIVENTA UNA MOLTIPLICAZIONE PER $j\omega$. INFATTI, DAL METODO SIMBOLICO:

$\frac{d}{dt} \longrightarrow j\omega$ QUINDI $\frac{di_1}{dt} \longrightarrow j\omega \bar{I}_1$ $\quad \frac{di_2}{dt} \longrightarrow j\omega \bar{I}_2$ SOSTITUENDO NELLE EQUAZIONI NEL TEMPO: $V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ SI OTTIENE: $\bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2$

ANALOGAMENTE: $V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$ DIVENTA: $\bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2$

QUINDI NEL DOMINIO FASORIALE:

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

LE DUE EQUAZIONI POSSONO ESSERE SCRITTE ANCHE IN FORMA MATRICIALE: $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix}}_{\text{MATRICE DI IMPEDENZA}} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$

$j\omega L_1$, $j\omega L_2$ } i TERMINI SULLA DIAGONALE SONO LE AUTOIMPEDENZE $\qquad$ $j\omega M \Longrightarrow$ SONO LE MUTUE IMPEDENZE

$L_1, L_2 \geq 0$ E $K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$

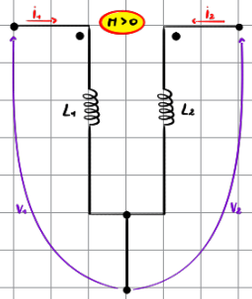
IL COEFFICIENTE K MISURA QUANTO SONO MAGNETICAMENTE ACCOPPIATI I DUE INDUTTORI

SI HA $0 \leq K \leq 1$ DOVE $K=0$ SIGNIFICA ASSENZA DI ACCOPPIAMENTO MAGNETICO, QUINDI $M=0$ ED I DUE INDUTTORI SI COMPORTANO COME INDIPENDENTI

INVECE CON $K=1$ SIGNIFICA ACCOPPIAMENTO PERFETTO, CIOÈ TUTTO IL FLUSSO GENERATO DA UN INDUTTORE CONCATENA ANCHE L'ALTRO

DA $K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}$ SI RICAVA $|M| = K\sqrt{L_1 L_2}$ QUINDI $M = \pm K\sqrt{L_1 L_2}$

↳ IL SEGNO DIPENDE DALLA CONVENZIONE DEI PUNTINI E DAI VERSI SCELTI PER TENSIONI E CORRENTI



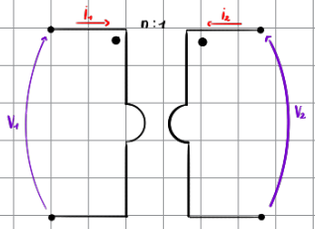
NELLA FIGURA I DUE INDUTTORI HANNO IL TERMINALE INFERIORE IN COMUNE. PER QUESTO SI PARLA DI MUTUA INDUTTANZA A 3 TERMINALI. LA MUTUA INDUTTANZA A 3 TERMINALI HA LE STESSE EQUAZIONI DI QUELLA A 4 TERMINALI. QUESTO VUOL DIRE CHE, ANCHE SE I DUE INDUTTORI CONDIVIDONO UN NODO, LE RELAZIONI COSTITUTIVE RESTANO:

$$\begin{cases} V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ V_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases} \xrightarrow{\text{OPPURE, IN REGIME SINUSOIDALE}} \begin{cases} \bar{V}_1 = j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2 \end{cases}$$

- SE $i_1(t)$ AUMENTA, GENERA UNA VARIAZIONE DI FLUSSO MAGNETICO. QUESTA VARIAZIONE INDUCE UNA TENSIONE SU L_1, MA ANCHE SU L_2
- SE $i_2(t)$ AUMENTA, ACCADE LA STESSA COSA IN VERSO OPPOSTO: INFLUENZA SIA L_2 SIA L_1

QUINDI LA MUTUA INDUTTANZA RAPPRESENTA IL FATTO CHE I DUE INDUTTORI NON SONO INDIPENDENTI, MA SONO COLLEGATI MAGNETICAMENTE

TRASFORMATORE IDEALE



IL TRASFORMATORE IDEALE È UN COMPONENTE DUE PORTE PORTA 1 $\longleftrightarrow$ PORTA 2

- $V_1(t) \Longrightarrow$ È LA TENSIONE ALLA PORTA 1
- $V_2(t) \Longrightarrow$ È LA TENSIONE ALLA PORTA 2
- $i_1(t) \Longrightarrow$ È LA CORRENTE ALLA PORTA 1
- $i_2(t) \Longrightarrow$ È LA CORRENTE ALLA PORTA 2
- $n:1 \Longrightarrow$ È IL RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE

$$\begin{cases} V_1(t) = nV_2(t) \\ i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \end{cases}$$

IL PARAMETRO n È ADIMENSIONALE E RAPPRESENTA IL RAPPORTO TRA LE TENSIONI DELLE DUE PORTE

$V_1(t) = nV_2(t)$ ⟶ DICE CHE LE TENSIONI SONO PROPORZIONALI $\frac{V_1(t)}{V_2(t)} = n$ QUINDI, SE $n>1$, LA TENSIONE AL PRIMARIO È MAGGIORE DELLA TENSIONE AL SECONDARIO $V_1(t) > V_2(t)$ A PARITÀ DI SEGNO

$i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t)$ ⟶ DICE CHE LE CORRENTI SONO PROPORZIONALI IN MODO INVERSO $\frac{i_1(t)}{i_2(t)} = -\frac{1}{n}$ CIOÈ $i_2(t) = -n i_1(t)$. QUINDI SE LA TENSIONE AUMENTA DI UN FATTORE n, LA CORRENTE DIMINUISCE DELLO STESSO FATTORE, CON SEGNO OPPOSTO

PERCHÉ NELLA CORRENTE COMPARE IL SEGNO MENO?

IL SEGNO NEGATIVO NON È CASUALE: DIPENDE DAI VERSI SCELTI PER LE CORRENTI E DALLE CONVENZIONI DI POTENZA. LE CORRENTI i_1 E i_2 SONO ENTRAMBE RIFERITE COME ENTRANTI NEI MORSETTI SUPERIORI DELLE RISPETTIVE PORTE. LE TENSIONI V_1 E V_2 SONO ORIENTATE COERENTEMENTE VERSO L'ALTO. IL TRASFORMATORE IDEALE NON DISSIPA POTENZA, QUINDI LA POTENZA COMPLESSIVA DEVE ESSERE NULLA:

$P(t) = V_1(t) i_1(t) + V_2(t) i_2(t) = 0$ SOSTITUIAMO $V_1(t) = nV_2(t)$ $\quad i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t)$ ALLORA $P(t) = nV_2(t)\left(-\frac{1}{n} i_2(t)\right) + V_2(t) i_2(t)$ $\quad P(t) = 0$

QUINDI IL SEGNO NEGATIVO SERVE A GARANTIRE CHE LA POTENZA ASSORBITA DA UNA PORTA SIA UGUALE ALLA POTENZA EROGATA DALL'ALTRA

IL TRASFORMATORE IDEALE È UN COMPONENTE DUE PORTE:

- TRASPARENTE ALLE POTENZE (NON UTILIZZA O GENERA POTENZA)
- PASSIVO NON DISSIPATIVO

COSA VUOL DIRE "TRASPARENTE ALLE POTENZE"? SIGNIFICA CHE NON ASSORBE E NON GENERA POTENZA

INFATTI $P_1(t) = V_1(t) i_1(t)$ $\quad P_2(t) = V_2(t) i_2(t)$ E POICHÈ $P_1(t) + P_2(t) = 0$ SI HA ⟶ $P_1(t) = -P_2(t)$ QUESTO SIGNIFICA CHE SE UNA PORTA ASSORBE POTENZA, L'ALTRA LA FORNISCE

IN REGIME SINUSOIDALE SI PASSA DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DEI FASORI. SE:

$V_1(t) \longrightarrow \bar{V}_1$
$V_2(t) \longrightarrow \bar{V}_2$
$i_1(t) \longrightarrow \bar{I}_1$
$i_2(t) \longrightarrow \bar{I}_2$

ALLORA LE EQUAZIONI DIVENTANO

$\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$
$\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$

QUINDI IL TRASFORMATORE IDEALE NON INTRODUCE IMPEDENZE, AMMETTENZE O FREQUENZE PROPRIE: IMPONE SOLTANTO VINCOLI ALGEBRICI TRA TENSIONI E CORRENTI

ESEMPIO RAPPORTO n:1

SUPPONIAMO $n = 10$

ALLORA $\bar{V}_1 = 10\bar{V}_2$ E $\bar{I}_1 = -\frac{1}{10}\bar{I}_2$

QUINDI, SE $\bar{V}_2 = 5V$ ALLORA $\bar{V}_1 = 10 \cdot 5 = 50V$

SE INVECE $\bar{I}_2 = 2A$ ALLORA $\bar{I}_1 = -\frac{1}{10} \cdot 2 = -0{,}2A$

LA TENSIONE VIENE MOLTIPLICATA PER 10, MENTRE LA CORRENTE VIENE DIVISA PER 10 E CAMBIA SEGNO SECONDO I VERSI SCELTI

- **PERCHÉ NON SI POSSONO IMPORRE CONTEMPORANEAMENTE LE DUE TENSIONI O LE CORRENTI?**

IL TRASFORMATORE IDEALE IMPONE GIÀ UN VINCOLO TRA LE TENSIONI: $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$ QUINDI NON POSSO SCEGLIERE ARBITRARIAMENTE SIA $\bar{V}_1$ SIA $\bar{V}_2$.

SE SCELGO $\bar{V}_2$, ALLORA $\bar{V}_1$ È AUTOMATICAMENTE DETERMINATA. ALLO STESSO MODO, IMPONE GIÀ UN VINCOLO TRA LE CORRENTI: $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ QUINDI NON POSSO SCEGLIERE ARBITRARIAMENTE SIA $\bar{I}_1$ SIA $\bar{I}_2$

- **TRASFORMAZIONE DI IMPEDENZA**

QUESTA PROPRIETÀ È MOLTO UTILE NEGLI ESERCIZI. SUPPONIAMO DI COLLEGARE UN CARICO $\dot{Z}_L$ ALLA PORTA 2. ALLORA: $\bar{V}_2 = -\dot{Z}_L\bar{I}_2$

IL SEGNO NEGATIVO DIPENDE DAL FATTO CHE LA CORRENTE $\bar{I}_2$, CON LA CON LA CONVENZIONE VISTA, ENTRA NEL TRASFORMATORE, MENTRE PER IL CARICO USCIREBBE DAL TRASFORMATORE

USIAMO LE EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE:

$\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$

$\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \longrightarrow \bar{I}_2 = -n\bar{I}_1$

SOSTITUIAMO NELLA TENSIONE DEL CARICO:

$\bar{V}_2 = -\dot{Z}_L(-n\bar{I}_1)$

$\bar{V}_2 = n\dot{Z}_L\bar{I}_1$

ORA:

$\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$

$\bar{V}_1 = n(n\dot{Z}_L\bar{I}_1)$

$\bar{V}_1 = n^2\dot{Z}_L\bar{I}_1$

QUINDI L'IMPEDENZA VISTA DALLA PORTA 1 È: $\dot{Z}_{in} = n^2\dot{Z}_L$. QUESTO SIGNIFICA CHE UN CARICO SULLA PORTA 2 VIENE "RIFLESSO" SULLA PORTA 1 MOLTIPLICATO PER n^2

Il trasformatore ideale è un bipolo doppio che impone:

$$\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$$

$$I_1 = -\frac{1}{n}I_2$$

Non dissipa potenza:

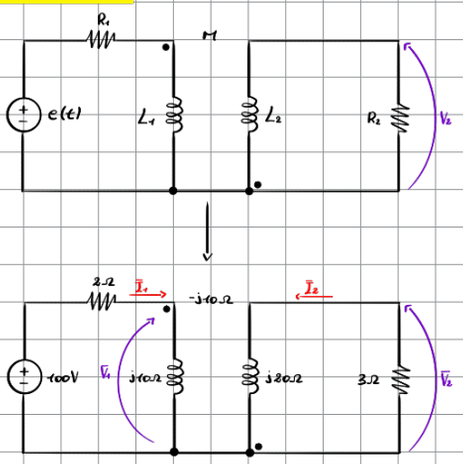
$$\bar{V}_1\bar{I}_1 + \bar{V}_2\bar{I}_2 = 0$$

e serve principalmente a trasformare livelli di tensione, corrente e impedenza:

$$\dot{Z}_{in} = n^2\dot{Z}_L$$

La tensione scala con n, la corrente scala con $\frac{1}{n}$, e la potenza viene conservata.

ESERCIZIO n°4



RICAVARE IL VALORE DELLA TENSIONE $V_2(t)$ A REGIME

SIANO DATI:

$R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 3\Omega$

$L_1 = 1H \quad L_2 = 2H \quad M = -1H$

$e(t) = 100\cos(10t)V$

$\omega = 10\ RAD/SEC$

$\dot{Z}_L = jX_L = j\omega L_1 = j10\Omega$

$\dot{Z}_{L2} = jX_{L2} = j\omega L_2 = j20\Omega$

$\dot{Z}_m = jX_m = j\omega M = -j10\Omega$

$\bar{E} = 100\angle 0\ V$

EQUAZIONI MUTUA INDUTTANZA:

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = j10\bar{I}_1 - j10\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = -j10\bar{I}_1 + j20\bar{I}_2 \end{cases}$$

LKT ALLA PRIMA PORTA: $\bar{V}_1 = 100 - 2\bar{I}_1$

LEGGE DI OHM SU R=3Ω: $\bar{V}_2 = -3\bar{I}_2$

$$\begin{cases} 100 - 2\bar{I}_1 = j10\bar{I}_1 - j10\bar{I}_2 \\ -3\bar{I}_2 = -j10\bar{I}_1 + j20\bar{I}_2 \end{cases}$$

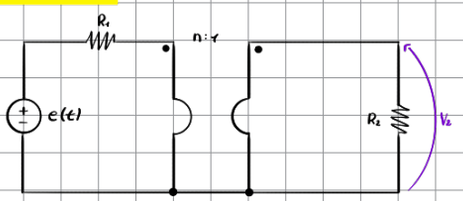
$$\begin{cases} \bar{I}_1 = (2-j0,3)\bar{I}_2 \\ (2+j10)(2-j0,3)\bar{I}_2 - j10\bar{I}_2 = 100 \end{cases}$$

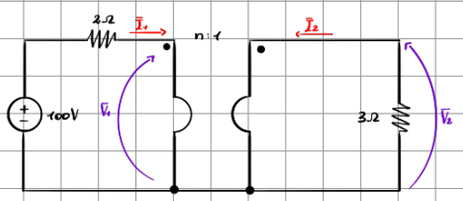
$\bar{I}_2 = \frac{100}{7+j9,4} = 5,096 - j6,843\ A = 8,532\angle -0,931\ A$

$\bar{V}_2 = -3\bar{I}_2 = 25,60\angle 2,211\ V$

$V_2(t) = 25,6\cos(10t + 2,211)V$

ESERCIZIO n°5





RICAVARE IL VALORE DELLA TENSIONE $V_2(t)$ A REGIME

SIANO DATI:

$R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 3\Omega$

$n = 10$

$e(t) = 100\cos(10t)V$

$\omega = 10\ RAD/SEC$

$\bar{E} = 100\angle 0\ V$

EQUAZIONI TRASFORMATORE IDEALE:

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = 10\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = -\frac{1}{10}\bar{I}_2 \end{cases}$$

LKT ALLA PRIMA PORTA: $\bar{V}_1 = 100 - 2\bar{I}_1$

LEGGE DI OHM SU R=3Ω: $\bar{V}_2 = -3\bar{I}_2$

$$\begin{cases} 100 - 2\bar{I}_1 = 10(-3\bar{I}_2) \\ \bar{I}_1 = -\frac{1}{10}\bar{I}_2 \end{cases}$$

$100 - 2\left(-\frac{1}{10}\bar{I}_2\right) = 10(-3\bar{I}_2) \longrightarrow \bar{I}_2 = -\frac{100}{30,2} = -3,314\ A$

$\bar{V}_2 = -3\bar{I}_2 = 9,338\ V$

$V_2(t) = 9,338\cos(10t)V$